

Introduction :

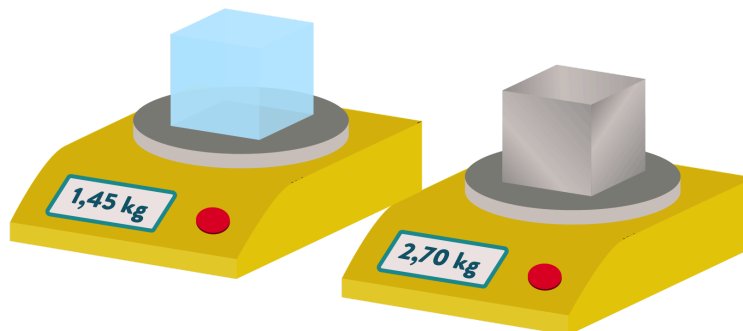
En physique, certaines grandeurs permettent de caractériser un solide, un liquide ou un gaz. Par exemple, il est possible de classer des solides en comparant l'une des grandeurs suivantes : la taille, la masse ou le volume. Ce cours porte sur la notion de masse volumique. Elle permet d'expliquer pourquoi une petite bille en plomb coule dans l'eau alors qu'un tronc d'arbre flotte. Dans un premier temps, nous définirons la notion de masse volumique puis nous verrons comment déterminer la masse volumique d'un liquide et celle d'un solide.

1 Définition de la masse volumique

La masse volumique d'un corps dépend de sa composition, qu'il soit liquide, solide ou gazeux. En effet, deux objets n'ont pas forcément la même masse même si leur volume est identique.

Exemple

Si on prend deux cubes, de même volume, l'un en métal et l'autre en plastique, leur masse est différente : le cube de métal est plus lourd que celui de plastique.



À volume égal, c'est donc la masse du matériau qui constitue le cube qui permet de les comparer. Cette caractéristique propre à chaque matériau ou espèce chimique est appelée la masse volumique.

Définition

Masse volumique :

La masse volumique d'un corps, liquide ou solide, est le quotient de sa masse m par son volume V :

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Avec :

- m la masse en kilogramme (kg) ;
- V le volume en mètre cube (m³) ;
- ρ (rhô), la masse volumique de l'espèce considérée en kilogramme par mètre cube (kg/m³).

À partir de cette formule, il est possible de calculer la masse si on connaît la masse volumique et le volume :

$$m = \rho \times V$$

Il est également possible de calculer le volume si on connaît la masse et la masse volumique :

$$V = \frac{m}{\rho}$$



Attention

L'unité internationale de la masse volumique est le kg/m³, mais elle peut également être exprimée en g/cm³ ou en g/L. Il faut donc être vigilant et **convertir** les unités lorsque c'est nécessaire.

Rappel

• 1 m³ = 1000 L ; 1 mL = 1 cm³ ; 1 kg = 1000 g.

Le tableau suivant montre les valeurs de masse volumique de différents corps liquides ou solides.

Corps	Masse volumique en kg/m^3
Eau	1 000
Plomb	11 300
Éthanol	800
Bois	600

À la lecture du tableau, nous voyons que la masse volumique du bois est inférieure à celle de l'eau, c'est pour cette raison qu'il flotte. En effet, 1 m^3 de bois pèse 600 kg alors que 1 m^3 d'eau pèse 1000 kg. Le plomb en revanche a une masse volumique bien plus importante, c'est pourquoi il coule.

→ On peut donc en conclure que plus la masse volumique d'un corps est importante, plus il est lourd. Inversement, plus la masse volumique d'un corps est faible, plus il est léger.

2 Détermination expérimentale d'une masse volumique

Afin de déterminer la valeur de la masse volumique d'un corps, un protocole expérimental précis est nécessaire.

a. Détermination de la masse volumique d'un liquide

On se propose de déterminer la masse volumique de l'huile.

Le matériel utilisé est le suivant :

- une balance ;
- une éprouvette graduée ;
- le corps étudié, ici de l'huile.

Étape 1

On allume la balance et on pose l'éprouvette graduée dessus.

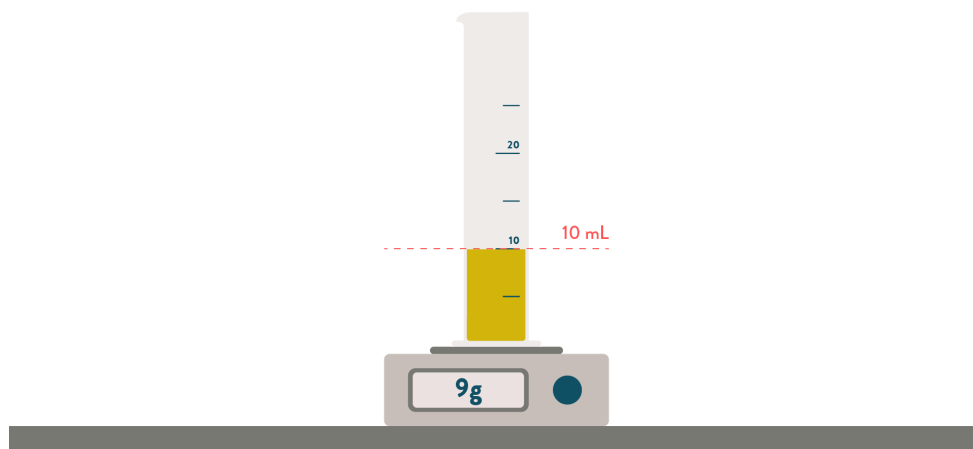
On appuie sur le bouton **TARE** : la balance affiche 0 (cette fonction permet de ne pas tenir compte de la masse de l'éprouvette).

Étape 2

On introduit un volume d'huile de 10 mL, soit 10 cm³ dans l'éprouvette graduée.

On relève la masse affichée sur la balance. On obtient 9 g.

Détermination de la masse de l'huile



Étape 3

On applique la formule de la masse volumique. Soit : $\rho = \frac{m}{V}$

On a donc : $\rho = \frac{9}{10} = 0,9 \text{ g/cm}^3$.

La masse volumique de l'huile est donc égale à 0,9 g/cm³, soit 900 kg/m³.

Si nous renouvelons la mesure pour l'eau, nous trouvons que 10 mL d'eau pèsent 10 g. Cela nous donne donc une masse volumique : $\rho = \frac{10}{10} = 1 \text{ g/cm}^3$ soit 1000 kg/m³. Nous pouvons donc affirmer que l'huile flotte sur l'eau car sa masse volumique est inférieure.

b. Détermination de la masse volumique d'un solide

Nous souhaitons mesurer la masse volumique d'une bille en plomb.

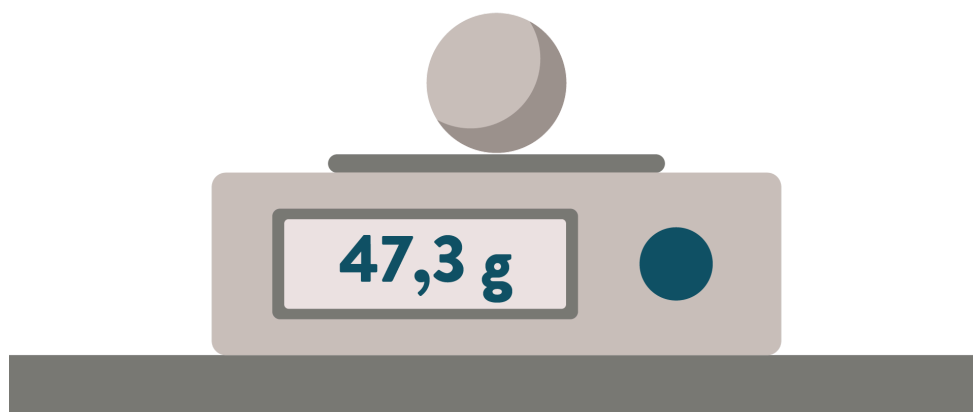
Le matériel utilisé est le suivant :

- une balance ;
- bille en plomb de rayon égal à 1 cm.

Étape 1

On allume la balance et on pèse la bille.

On obtient une masse égale à 47,3 g.



Étape 2

Pour déterminer le volume de la bille, on applique la formule du volume d'une sphère, soit :

$$V_{\text{sphère}} = \frac{4}{3} \times \pi \times R^3 = \frac{4}{3} \times 3,14 \times 1^3 = 4,2 \text{ cm}^3$$

Où π est une constante égale à 3,14, et R^3 est le rayon de la bille au cube.

Étape 3

On applique la formule de la masse volumique.

$$\text{Soit : } \rho = \frac{m}{V}$$

$$\text{On a donc : } \rho = \frac{47,3}{4,2} = 11,3 \text{ g/cm}^3$$

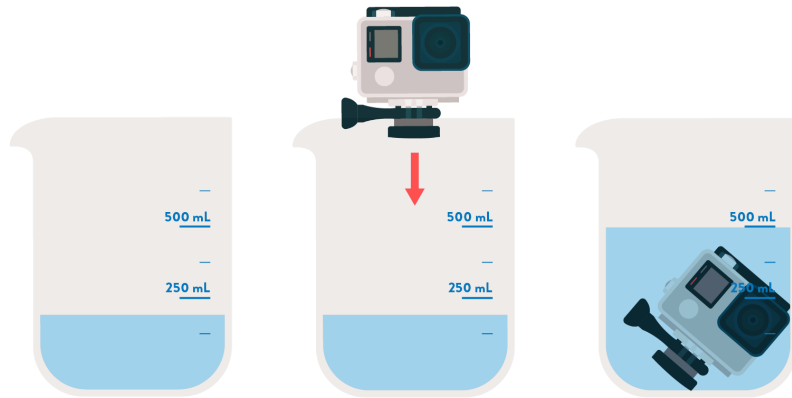
La masse volumique du plomb est donc égale à $11,3 \text{ g/cm}^3$, soit 11300 kg/m^3 .



Astuce

Si le solide a une forme quelconque, il est impossible de calculer son volume avec une formule mathématique. On utilise alors un becher contenant de l'eau et on y plonge le solide. La différence de volume correspond au volume de l'objet.

Calculer le volume d'un objet quelconque



Ici, le volume de cet objet est : $V = 500 - 187,5 = 312,5 \text{ mL} = 312,5 \text{ cm}^3$

Conclusion :

La masse volumique est une grandeur physique qui caractérise un matériau ou une espèce chimique et qui permet de les comparer à d'autres.

Cette propriété est très importante en physique et permet de mieux comprendre le fonctionnement du monde qui nous entoure. C'est elle qui explique pourquoi une bille de plomb de quelques centimètres de diamètre peut s'avérer plus lourde qu'un grand coussin en plume.

Cette grandeur est utilisée dans de nombreux domaines scientifiques technologiques afin de faire le choix judicieux du matériau le plus performant. Ainsi, un vélo de compétition pourra être en fibre de carbone plutôt qu'en aluminium car c'est un matériau résistant et léger de masse volumique inférieure à celle de l'aluminium.